FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 6

TEMA: VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII MAȘINILOR ELECTRICE

Întrebare de pornire: un motor care a lucrat ani la rând începe să se încălzească mai tare decât de obicei. Cum afli ce nu este în regulă, fără să pui în pericol pe nimeni?

Obiectivele lecției. La sfârșitul lecției vei putea:

- să enumeri etapele verificării unei mașini (inspecția vizuală, verificarea documentației, măsurările, probele de funcționare) și să spui cine execută măsurările și probele;
- să compari valori măsurate, furnizate, cu valorile nominale (curentul, raportul de transformare);
- să asociezi simptome simple cu verificarea potrivită și cu cauze posibile;
- să recunoști cele cinci reguli de siguranță și să spui ce nu are voie să facă elevul.

---

1. DE CE, CÂND ȘI CINE VERIFICĂ

Mașinile electrice se **întrețin și se verifică regulat**, ca să se evite defecțiunile. Se verifică la **punerea în funcțiune**, **periodic**, după o **reparație** și ori de câte ori apare un **simptom** (încălzire, zgomot, miros, scântei).

Măsurările, probele și lucrările la mașină le fac **numai persoane calificate**. **Elevul nu execută măsurări sau probe pe mașini.** În această lecție interpretezi numai date furnizate: valori măsurate, descrieri și imagini (*exemple didactice*).

2. ETAPELE VERIFICĂRII

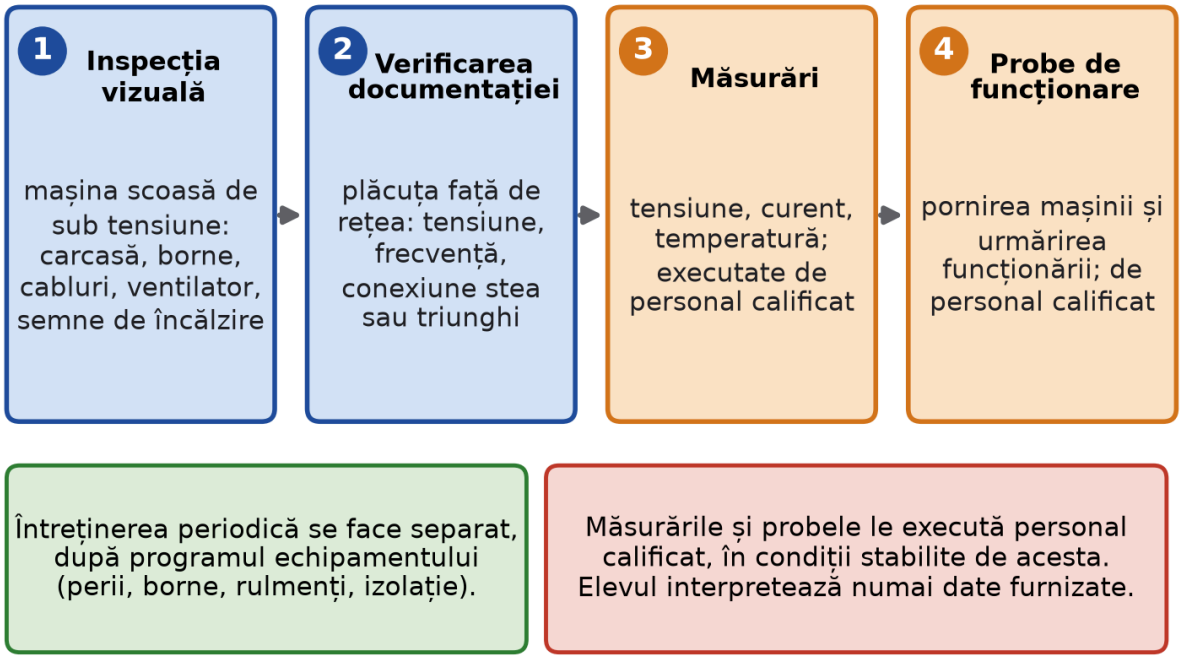


Figura 1. Etapele verificării unei mașini electrice și întreținerea periodică.

1. **Inspecția vizuală**, cu mașina scoasă de sub tensiune: carcasa, bornele și cablurile, ventilatorul, periile (la motorul de curent continuu), semne de încălzire (culoare închisă, miros de ars).
2. **Verificarea documentației:** plăcuța indicatoare trebuie să corespundă rețelei (tensiune, frecvență, conexiune stea sau triunghi), ca în fișa nr. 5.
3. **Măsurările:** tensiune, curent, temperatură; valorile măsurate se compară cu cele din documentație.
4. **Probele de funcționare:** pornirea mașinii și urmărirea funcționării ei.

Măsurările și probele se execută de personal calificat, în condiții stabilite de acesta. **Întreținerea periodică** se face separat de aceste etape, după programul echipamentului.

3. MĂSURĂRILE ȘI CU CE SE COMPARĂ

Mărimea	Aparatul	Se compară cu
tensiunea	voltmetru	tensiunea nominală de pe plăcuță
curentul	ampermetru	curentul nominal I_N de pe plăcuță
temperatura	termometru	valorile admise din documentația mașinii

O valoare care se abate de la cea nominală **nu stabilește singură cauza**: cere verificări suplimentare, făcute de personal calificat. Temperatura măsurată pe carcasă nu se compară direct cu temperatura admisă a izolației înfășurărilor.

4. REZISTENȚA DE IZOLARE

Izolația înfășurărilor se degradează prin umezeală, murdărie și încălzire. Starea ei se verifică măsurând **rezistența de izolare** dintre înfășurare și carcasă, cu un **megohmmetru** (Figura 2). Măsurarea o face personalul calificat, cu mașina scoasă de sub tensiune și deconectată. Valorile acceptate și condițiile încercării sunt în documentația mașinii, iar rezultatul îl interpretează personalul calificat.

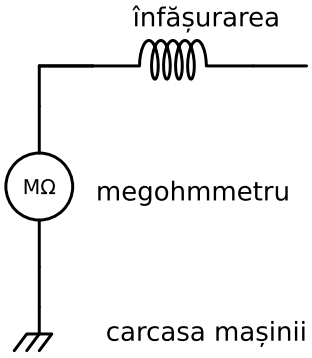


Figura 2. Măsurarea rezistenței de izolare între înfășurare și carcasă, cu megohmmetrul (măsurare executată de personal calificat).

5. TRANSFORMATORUL: RAPORTUL DE TRANSFORMARE MĂSURAT

Cu secundarul **în gol** (fără sarcină), personalul calificat măsoară cu două voltmetre tensiunile U_1 și U_2 (Figura 3). Raportul măsurat este $k_m = U_1/U_2$ și se compară cu raportul nominal $k = U_{1N}/U_{2N}$ de pe plăcuță. Dacă cele două valori coincid, raportul măsurat corespunde celui de pe plăcuță; dacă diferă, diferența o analizează specialistul.

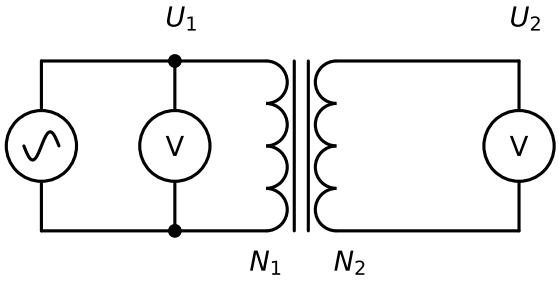


Figura 3. Măsurarea tensiunilor U_1 și U_2 la un transformator în gol, cu două voltmetre (măsurare executată de personal calificat).

Exemplu lucrat (exemplu didactic). Un transformator are plăcuța 230 V / 23 V, deci $k = 230/23 = 10$. În gol se măsoară $U_1 = 230$ V și $U_2 = 23$ V.

- Raportul măsurat: $k_m = 230/23 = 10$.
- Comparația: k_m coincide cu k.

Dacă s-ar fi măsurat $U_2 = 11{,}5$ V, ar fi rezultat $k_m = 230/11{,}5 = 20$, mult diferit de $k = 10$: diferența ar fi analizată de specialist.

6. SIMPTOME, VERIFICĂRI, CAUZE POSIBILE

Cauzele din tabel sunt **posibile**, nu sigure: ele se stabilesc de personalul calificat, după verificări. Elevul care observă un simptom **anunță profesorul sau responsabilul** și nu intervine.

Simptomul	Verificarea potrivită	Cauze posibile
carcasă foarte fierbinte, miros de ars	curentul față de I_N; ventilația; sarcina mecanică	supraîncărcare; ventilație blocată; conexiune greșită
scântei la perii, praf negru de cărbune (motor de curent continuu)	inspecția periilor și a colectorului	perii uzate; colector murdar
zgomot sau vibrații la rotire	verificarea rulmenților și a alinierii	rulmenți uzați; aliniere slabă

7. ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ

Întreținerea se face după programul echipamentului, din documentația lui: se verifică, printre altele, periile și colectorul (la motoarele cu colector), bornele, rulmenții și izolația. Frecvența verificărilor o stabilește documentația fiecărei mașini.

8. SIGURANȚĂ, INCENDIU, MEDIU

Cele cinci reguli de siguranță pentru lucrul fără tensiune, în ordinea 1–5. Le recunoști după denumire; le aplică numai electricianul calificat sau persoana cu pregătire electrotehnică:

1. deconectarea;
2. asigurarea împotriva repornirii;
3. determinarea stării fără tensiune;
4. împământarea și scurtcircuitarea;
5. acoperirea sau protejarea pieselor învecinate aflate sub tensiune.

Ce nu face elevul: nu deschide cutia de borne, nu conectează și nu deconectează conductoare, nu măsoară pe mașini, nu scoate capacul ventilatorului, nu atinge piese în mișcare, nu repornește o mașină oprită de protecție. Când observă un simptom (încălzire, miros, scântei, zgomot), **anunță profesorul sau responsabilul**.

Incendiu: încălzirea nepermisă (supraîncărcare, conexiune greșită, ventilație blocată, scântei lângă praf) poate aprinde materiale; mașina oprită nu se repornește până nu e verificată de personal calificat.

Mediu: uleiul din transformatoarele mari, **rulmenții uzați**, **periile**, **praful de cărbune** și mașinile scoase din uz **nu se aruncă la gunoiul obișnuit**; se colectează separat.

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

Răspunde în caiet la întrebările de mai jos.

1. Cine execută măsurările la o mașină electrică?
2. Numește două simptome care arată că o mașină funcționează anormal și spune ce face elevul când le observă.
3. Un transformator are plăcuța 230 V / 115 V (*exemplu didactic*). În gol se măsoară 230 V în primar și 92 V în secundar. Calculează k_m și compară-l cu raportul nominal.
4. Care dintre cele cinci reguli de siguranță previne repornirea accidentală a unei mașini în timpul lucrului?

DE REȚINUT (Dicționar minim)

Termen	Explicație simplificată
inspecție vizuală	prima etapă a verificării, cu mașina scoasă de sub tensiune
măsurări și probe	se execută numai de personal calificat
megohmmetru	aparat pentru rezistența de izolare, folosit de personal calificat
$k_m = U_1/U_2$	raport de transformare măsurat în gol, comparat cu cel nominal de pe plăcuță
simptom, cauză posibilă	ce observi la mașină; ce ar putea să-l provoace, stabilit de personalul calificat
cele cinci reguli	deconectare, asigurare împotriva repornirii, determinarea stării fără tensiune, împământare și scurtcircuitare, protejarea pieselor învecinate